

隐私计算技术与应用前景

数据可用不可见的隐私保护计算技术综述

作者：隐私计算研究组

日期：2026-07-30

文档编号：PPC-2026-019

目 录

- 第1章 隐私计算概述
- 第2章 主流技术路线
- 第3章 应用场景分析
- 第4章 挑战与前景展望

第1章 隐私计算概述

隐私计算是在保护数据隐私前提下实现数据价值流通的技术体系，涵盖安全多方计算、联邦学习、同态加密、差分隐私与可信执行环境等技术路线，是数据要素化时代的基石技术。

随着数据安全法规趋严与数据流通需求增长，“数据可用不可见”成为跨机构数据协作的基本要求，隐私计算为合规前提下的数据联合计算提供了技术可行路径。

本报告综述各技术路线的原理、优劣与适用场景，为企业评估与引入隐私计算提供参考。

第2章 主流技术路线

安全多方计算(SMPC)允许多方在不泄露各自输入的前提下协同计算函数结果，适合多方统计与联合查询，但通信开销随参与方增加而显著增长。

联邦学习(FL)在各方本地训练模型，仅交换模型参数或梯度，适合跨机构联合建模，横向联邦适合样本对齐、纵向联邦适合特征互补场景。

同态加密支持对密文直接计算，结果解密后等同于明文计算结果，安全性最高但性能开销大；可信执行环境(TEE)依托硬件隔离 enclave 提供可信计算，性能较好但依赖硬件信任。

第3章 应用场景分析

在金融领域，隐私计算支撑联合反欺诈与信用评估，银行可在不暴露客户明细的前提下与外部机构联合建模，提升风控效果同时满足合规要求。

在医疗领域，隐私计算实现多中心联合科研，在保护患者隐私前提下整合多医院数据训练疾病预测模型，加速医学研究且合规可控。

在营销与零售领域，隐私计算支撑跨企业联合画像与精准营销，在不交换原始数据的前提下实现受众匹配与效果归因。

第4章 挑战与前景展望

隐私计算当前面临性能瓶颈、标准化不足与互操作性差等挑战，不同厂商平台难以互联互通，制约了规模化应用，需推动行业标准与互联互通协议建设。

随着硬件加速与算法优化推进，性能瓶颈有望逐步缓解；而大模型时代的隐私保护训练需求，也将为隐私计算带来新的应用空间。

本报告建议企业关注隐私计算技术演进，在合规驱动与业务需求明确的高价值场景先行试点，积累经验为未来数据要素流通做好准备。